Capitolo 1

Esercitazione n. 1: Familiarizzazione con gli strumenti

Lo scopo di questa esercitazione è principalmente quello conoscere la strumentazione del Laboratorio e di acquisire una buona padronanza del loro uso. Utilizzeremo:
Basetta per il montaggio dei circuiti;
Generatori di tensione continua;
Multimetro digitale;
Generatore di funzioni;
Oscilloscopio digitale;
LCR Meter.
E' importante che tutti prendano confidenza con gli strumenti, in modo da non avere dubbi sul loro funzionamento e sulle loro prestazioni. Su ogni banco e' disponibile un raccoglitore con i manuali di tutti gli strumenti (alcuni disponibili anche on line): puó essere utile consultarli.

1.1 Familiarizzazione

Dovete anzitutto capire come e' fatta la basetta di montaggio e come si utilizza. Il modo migliore per farlo e' di costruire sulla basetta un semplice partitore di tensione con due resistori, come nella figura 1.1. Dopo aver accuratamente misurato i valori delle 2 resistenze

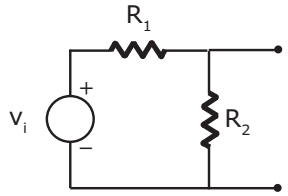


Figura 1.1:

con il multimetro:
collegare il generatore di funzioni all'ingresso del circuito, selezionando la modalita' sinusoidale;
misurate la tensione d'ingresso, v_i, e la tensione d'uscita v_o, sia con il multimetro (in modalita' AC) che con l'oscilloscopio e calcolate i rapporti $A = v_o/v_i$ ottenuti con i due metodi; confrontate i risultati ottenuti con i due strumenti con i valori attesi.
Queste misure vi consentiranno anche di farvi qualche idea sull'accuratezza degli strumenti.

1.2 Studio di un circuito RC passa-alto

Vogliamo costruire un circuito RC passa-alto (Fig. 1.2(a)) con frequenza di taglio dell'ordine di $10 \div 100\,kHz$. Nel progettarlo, ovvero per scegliere i valori di R e C, occorre tenere conto del contesto: la resistenza d'uscita del generatore di funzioni, l'impedenza d'ingresso dell'oscilloscopio, la capacita' parassita della basetta. Dobbiamo metterci nelle condizioni per cui quegli elementi esterni non perturbino le nostri misure. Studiate, in regime sinusoidale, l'andamento con la frequenza della funzione di trasferimento (modulo e fase), costruendo i diagrammi di Bode del circuito. E' opportuno fare un congruo numero di misure in modo da mettere bene in evidenza gli andamenti asintotici ed il comportamento attorno alla frequenza di taglio.

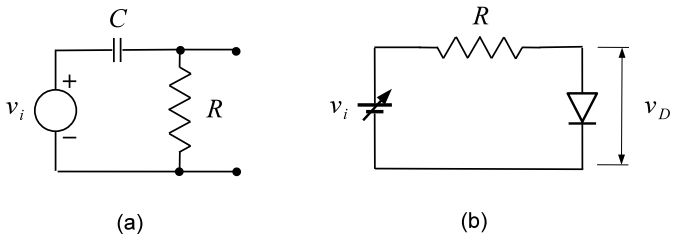


Figura 1.2: *(a): Circuito RC passa-alto (b): Circuito per la misura della curva caratteristica del diodo*

1.3 Diodo

Vogliamo studiare sperimentalmente la caratteristica corrente-tensione di un diodo al silicio. Costruite il circuito mostrato in Fig. 1.2(b), utilizzando un generatore di tensione continua e il diodo 1N4148. Misurate I_D (corrente che scorre nel diodo) in funzione della tensione v_D ai suoi capi, variando la tensione d'ingresso v_i in modo da mettere bene in evidenza l'andamento tipico della caratteristica, come previsto dall'equazione del diodo. Come si misura la corrente? Non con l'amperometro! Come si deve scegliere il valore di R?